UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3069 - COMPUTACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA - SECCIÓN - 10

Ing. Kimberly Barrera



Proyecto 02

Javier André Benítez García 23405

Javier Alejandro López del Cid 23415

Pedro Ruben Ávila Cofiño 23089

GUATEMALA, 21 de octubre de 2026

Estrategia alternativa: reparto por bloques contiguos

1. Descripción de la estrategia

Nuestra propuesta es repartir el rango de claves en **bloques contiguos**, uno por proceso MPI. En lugar de que todos los procesos avancen juntos desde el inicio del rango, cada proceso empieza en un punto distinto y recorre en orden su propio bloque. Así, con 4 procesos se exploran 4 zonas del rango al mismo tiempo. Funciona así:

- **Dividir:** el rango [0, 2^56) se divide en p bloques de igual tamaño, uno por proceso.
- **Buscar:** cada proceso prueba las claves de su bloque en orden ascendente. Para cada candidata la convierte a 16 bytes, descifra el mensaje completo (48 bytes, tres bloques) y busca la frase "es una prueba de" en cualquier posición; si aparece, confirma con el relleno PKCS#7.
- **Avisar:** el proceso que encuentra la clave la envía a cada uno de los demás con MPI_Isend (mensaje FOUND), sin bloquearse.
- **Terminar:** los demás revisan con MPI_Iprobe, cada 4096 candidatas y sin bloquearse, si llegó el aviso; si llegó, lo reciben y dejan de buscar. Si nadie la encuentra, cada proceso termina su bloque y el proceso 0 informa que la clave no fue encontrada.

```
proceso r de p, rango [0, N)
  tam <- N div p ;  resto <- N mod p
  inicio <- r*tam + min(r, resto)
  fin    <- inicio + tam + (1 si r < resto, si no 0)
  para k desde inicio hasta fin - 1:
      si probar_clave(k): MPI_Isend FOUND a los demás; terminar
      cada 4096 candidatas: si MPI_Iprobe(FOUND): recibir; terminar
  bloque agotado sin encontrar -> NO_ENCONTRADA
```

2. Distribución del trabajo

Cada proceso calcula su tramo con su `rank`: el bloque base tiene N / p claves y, si N no es divisible entre p, los primeros N mod p procesos reciben una clave más. Con N = 2^56 y p = 4, cada bloque tiene 2^54 = 18 014 398 509 481 984 claves. Cada clave pertenece a un solo bloque, así que ninguna se omite ni se repite.

Proceso	Primera clave del bloque	Última clave del bloque
0	0	18014398509481983
1	18014398509481984 (2^54)	36028797018963967
2	36028797018963968	54043195528445951
3	54043195528445952	72057594037927935 (2^56 – 1)

La búsqueda es independiente: los procesos no se comunican mientras prueban claves. Antes de empezar, el proceso 0 difunde el mensaje cifrado con MPI_Bcast y todos se sincronizan con MPI_Barrier para medir desde el mismo instante. Durante la búsqueda la única comunicación es el aviso FOUND; al final, MPI_Allreduce y MPI_Reduce reúnen la clave, el proceso que la halló, el tiempo máximo y las claves probadas, y se reciben los avisos pendientes antes de MPI_Finalize. La Figura 1 compara ambos repartos.

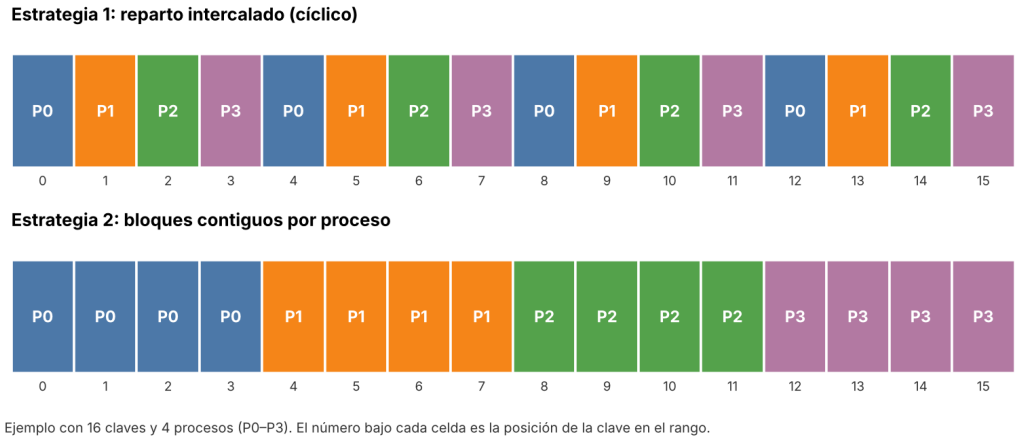


Figura 1. Reparto intercalado (arriba) y reparto por bloques contiguos (abajo).

3. Justificación

En una búsqueda por fuerza bruta el tiempo depende de cuántas claves se prueban antes de llegar a la correcta. En la estrategia base del inciso 2, el reparto intercalado, el proceso r prueba k = r, r + p, r + 2p, … y todos avanzan desde el inicio del rango; la clave en la posición k se encuentra tras unos k / p intentos.

Con bloques, el tiempo depende de la posición de la clave dentro del bloque y no de su posición en todo el rango. Las claves 2^56/4 y 2^56/4 + 1 son justamente la primera y la segunda del bloque del proceso 1, así que se encuentran de inmediato. Con el reparto intercalado, en cambio, deben recorrerse unas 2^52 claves por proceso. La tabla resume los intentos del proceso que posee cada clave y los tiempos medidos con -np 4; cuando la búsqueda no termina se indica la estimación con la tasa medida v ≈ 6.21×10^6 claves/s por proceso.

Clave	Intentos (intercalada)	Intentos (bloques)	Tiempo medido con -np 4 (intercalada / bloques)
123456	30 865	123 457	4.94 ms / 19.93 ms
2^54 = 18014398509481984	2^52 + 1	1	no termina (≈ 23.1 años) / 1.25 ms
2^54 + 1 = 18014398509481985	2^52 + 1	2	no termina (≈ 22.8 años) / 756.80 µs

Por eso la estrategia por bloques reduce el tiempo de búsqueda para las claves cercanas al inicio de algún bloque, como las de las pruebas b) y c): pasa de ≈ 23.1 años (estimado; la búsqueda se cortó a los 30 s sin encontrarla) a 1.25 ms y 756.80 µs.

Limitación. La mejora no es general. Para una clave pequeña, como 123456, el reparto intercalado es unas 4 veces más rápido en teoría (4.94 ms frente a 19.93 ms medidos), porque los 4 procesos trabajan sobre las claves del inicio, mientras que con bloques solo trabaja el proceso 0. Para una clave elegida al azar, las dos estrategias tienen el mismo tiempo esperado, N / (2·p·v), y el mismo peor caso, N / (p·v). La ventaja de los bloques aparece con claves estructuradas, como los límites de bloque.